Студент: Гринько Мария

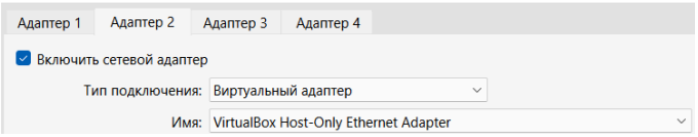
Группа: РПО-3 2025

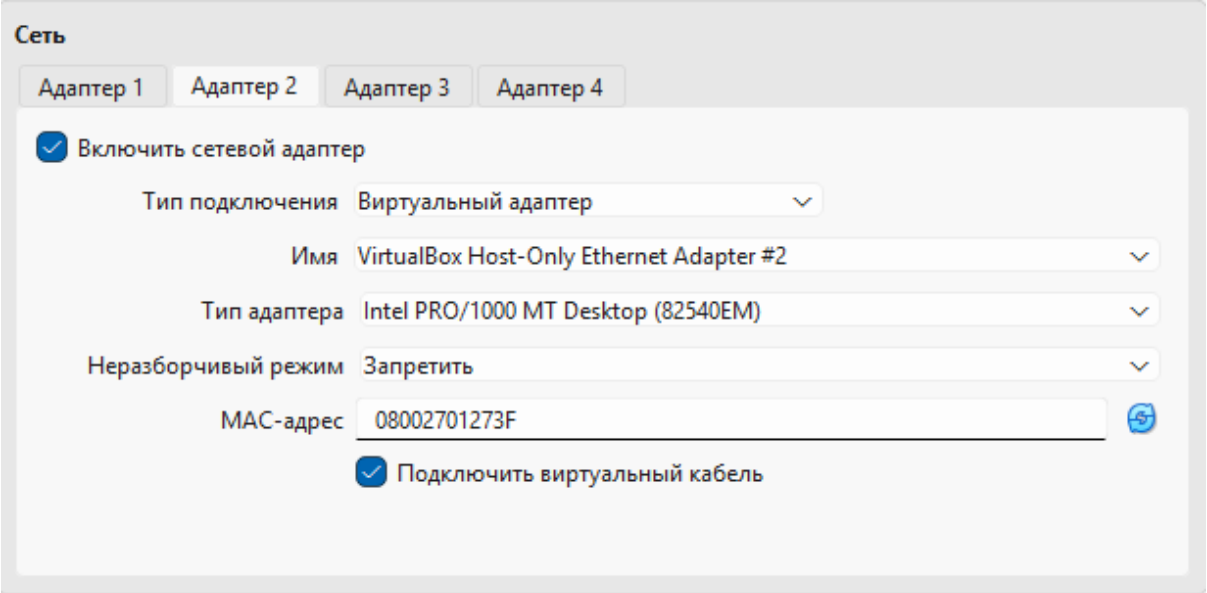
Дисциплина: Операционные системы и среды

Вид работы: Домашняя работа

Задание 1:

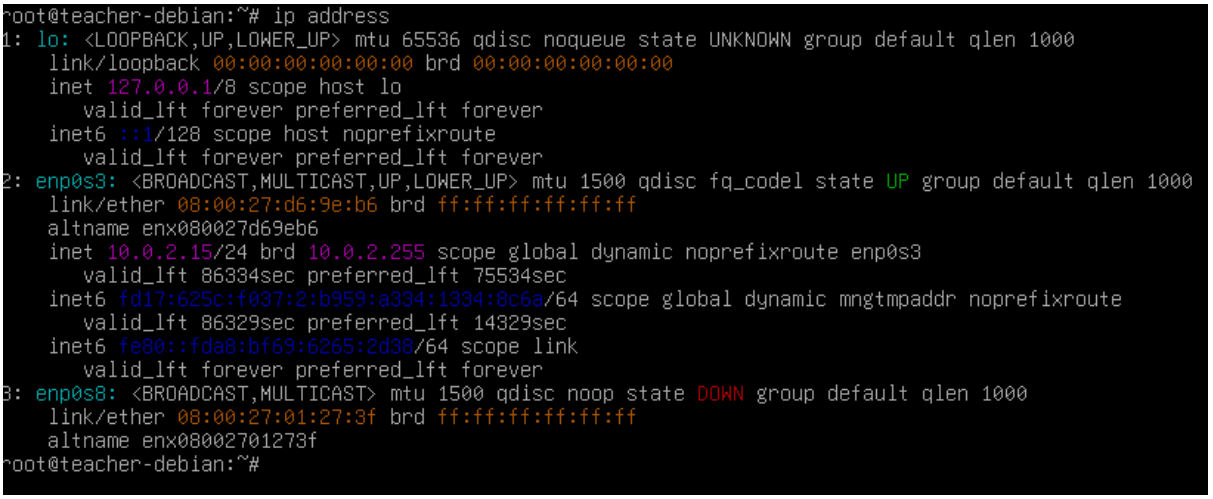
Давайте подключим к виртуальной машине адаптер, который позволит обмениваться данными между гостевой машиной и хост-машиной. Для этого в настройках виртуальной машины нужно активировать **второй адаптер** с типом **Виртуальный адаптер** и именем **VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter**.





Задание 2:

Введите команду ip address. Что вы увидели?



Команда ip address отображает все сетевые интерфейсы и их адреса. В системе три интерфейса: loopback (lo), NAT (enp0s3) и Host-only (enp0s8). Основной интерфейс с выходом в интернет - enp0s3 (адрес 10.0.2.15). Интерфейс enp0s8 предназначен для связи с хост-машиной, но он пока не активирован.

Команды:

ip address

Задание 3:

Установите на третьем адаптере любой **незанятый** адрес из **той же подсети**, что и ваша хост-машина. По умолчанию, для виртуального адаптера VirtualBox выделена сеть 192.168.56.0, а сама хост машина имеет адрес 192.168.56.1.

```
root@teacher-debian:~# ip address add 192.168.56.10/24 dev enp0s8
root@teacher-debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d6:9e:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d69eb6
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 85515sec preferred_lft 74715sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:b959:a334:1334:8c6a/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86323sec preferred_lft 14323sec
    inet6 fe80::fda8:bf69:6265:2d38/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:01:27:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002701273f
    inet 192.168.56.10/24 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

ip address add 192.168.56.10/24 dev enp0s8

ip a (для проверки).

Задание 4:

Проверьте связь с самим собой — то есть с адресом, который вы выставили на адаптере.

```
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:01:27:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002701273f
    inet 192.168.56.10/24 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@teacher-debian:~# ip link set enp0s8 up
root@teacher-debian:~# ping -c 3 192.168.56.10
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.035 ms

--- 192.168.56.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.035/0.037/0.001 ms
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

ip link set enp0s8 up - это для того, чтобы активировать выключенный интерфейс.

ping -c 3 192.168.56.10

Задания 5 и 6:

Аналогичным образом проверьте связь с хост-машиной. Используйте адрес адаптера на хост-машине (по умолчанию — 192.168.56.1).

```
C:\Users\Алексей>ping 192.168.88.10

Обмен пакетами с 192.168.88.10 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.88.10: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.88.10: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.88.10: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.88.10: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.88.10:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\Алексей>
```

```
root@teacher-debian:~# ping -c 3 192.168.88.1
PING 192.168.88.1 (192.168.88.1) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.88.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2049ms

root@teacher-debian:~# ping -c 3 192.168.88.1
PING 192.168.88.1 (192.168.88.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.65 ms
64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.277 ms
64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.278 ms

--- 192.168.88.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2011ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.277/0.735/1.652/0.647 ms
root@teacher-debian:~# _
```

Команды:

ip address add 192.168.88.10/24 dev enp0s8 (Для задания 5)

ip link set enp0s8 up

ping -c 3 192.168.88.1 - это в виртуальной машине.

ping 192.168.88.10 - это в CMD. (Для задания 6)

У меня на компьютере Host-only адаптер имеет адрес 192.168.88.1, поэтому, чтобы не возникало ошибок, пришлось поменять адрес.

Вывод:

Я научилась настраивать Host-only адаптер в VirtualBox и назначать IP-адрес на сетевой интерфейс виртуальной машины командой ip address add. Адрес Host-only адаптера на хост-машине может отличаться от стандартного (192.168.56.1) - в данном случае он оказался 192.168.88.1, поэтому адрес ВМ был выбран из той же подсети. Утилитой ping проверяется связь в обе стороны. Пинг из хоста в ВМ работал сразу, а из ВМ в хост - только после создания правила Allow ICMPv4 в брандмауэре Windows. Это показывает, что для двусторонней связи между хостом и виртуальной машиной недостаточно настроить только сетевые интерфейсы - необходимо также разрешить прохождение ICMP-пакетов в брандмауэре хоста.